

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 3 & 4 – FUNGSI & PROSEDUR



NAMA : GHALY FIRASAH PASHA

NIM : 109082500147

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Modul 3

Fungsi merupakan satu kesatuan rangkaian instruksi yang memetakan input ke suatu nilai lain, sehingga selalu menghasilkan atau mengembalikan sebuah nilai. Sebuah subprogram dapat dikategorikan sebagai fungsi apabila memiliki deklarasi tipe nilai yang dikembalikan dan memuat kata kunci return di dalam badannya.

Modul 4

Prosedur merupakan potongan rangkaian instruksi yang dibuat untuk mengurangi kerumitan pada program yang besar, dan ciri utamanya adalah tidak memiliki deklarasi tipe nilai kembalian serta tidak menggunakan kata kunci return. Untuk berkomunikasi dengan program pemanggilnya, prosedur menggunakan parameter, di mana penggunaan metode pass by reference (pointer) sangat disarankan agar prosedur seolah-olah dapat mengirimkan atau mengubah nilai secara langsung pada memori program utama.

B. Guided

1. Guided 1

```
package main

import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
    var luasAlas, volume float64
    luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
    volume = luasAlas * float64(tinggi)
    return volume
}

func main() {
    var r, t int
    var v1, v2 float64
    r = 5
    t = 10

    v1 = volumeTabung(r, t)
    v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

    fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v1)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v2)
```

```
        fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
        fmt.Println("Volume Tabung: ", volumeTabung(14,
100))
    }
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALP
uited1.go"
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung: 785

Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung: 7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung: 61544.000000000001
```

2. Guided 2

```
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass
by value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahReference
(pass by reference) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5
    fmt.Println("Nilai awala : ", y)

    tambahValue(y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_Ghaly-Firasah-P
guided2.go"
Nilai awala : 5
Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass by value) : 15
Nilai y setelah pass by value : 5
Nilai x didalam prosedur tambahReference (pass by reference) : 15
Nilai y setelah pass by reference : 15
```

3. Guided 3

```
package main

import "fmt"

func hitungTotal(harga, jumlah int) {
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("Total harga = ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int) {
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10 / 100
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("Harga setelah diskon : ", hargaAkhir)
}

func main() {
    var price, qty int

    fmt.Println("Masukkan harga barang : ")
    fmt.Scan(&price)
    fmt.Println("Masukkan jumlah barag : ")
    fmt.Scan(&qty)

    hitungTotal(price, qty)
}
```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALP
uited3.go"
Masukkan harga barang :
50000
Masukkan jumlah barang :
3
Total harga = 150000
Diskon 10% : 15000
Harga setelah diskon : 135000

```

C. Unguided

Unguided Modul 3

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersedialah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

• **Input** : terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

• **Output** : terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c , sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d .

Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

```

```

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-
r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    p1 := permutation(a, c)
    c1 := combination(a, c)
    fmt.Println(p1, c1)

    p2 := permutation(b, d)
    c2 := combination(b, d)
    fmt.Println(p2, c2)
}

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom Uni
Modul 3\Unguided-1\Unguide
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS D:\OneDrive - Telkom Uni
Modul 3\Unguided-1\Unguide
8 0 2 0
56 28
1 1

```

Penjelasan :

Kode ini mengimplementasikan fungsi factorial, permutation, dan combination sesuai dengan persamaan matematika pada soal. Selanjutnya, program utama membaca input empat bilangan asli a, b, c, d untuk mencetak hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c di baris pertama, serta b terhadap d di baris kedua.

2. Soal Unguided 2

Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.

Tarif parkir motor :

Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam

Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam

Tarif parkir mobil :

Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam

Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

Tugasmu adalah membuat program yang harus : Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer). Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

Catatan : Gunakan format waktu 0–24 jam, Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00. Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop). Wajib menggunakan fungsi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungBiaya(jenis string, jamMasuk int, jamKeluar
int) int {
    totalBiaya := 0

    for i := jamMasuk; i < jamKeluar; i++ {
        if jenis == "motor" {
            if i < 17 {
                totalBiaya += 4000
            } else {
                totalBiaya += 5000
            }
        } else if jenis == "mobil" {
            if i < 17 {
                totalBiaya += 6000
            } else {
                totalBiaya += 7000
            }
        }
    }

    return totalBiaya
}

func main() {
    var jenis string
    var jamMasuk, jamKeluar int
```

```

        fmt.Println("---- Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari
        ----")

        totalPendapatan := 0
        kendaraanKe := 1

        for {
            fmt.Printf("\n*Kendaraan %d\n", kendaraanKe)

            fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk
selesai): ")
            fmt.Scan(&jenis)

            if jenis == "-" {
                break
            }

            fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24):
")
            fmt.Scan(&jamMasuk)

            fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-
24): ")
            fmt.Scan(&jamKeluar)

            biaya := hitungBiaya(jenis, jamMasuk,
jamKeluar)

            fmt.Printf("Biaya parkir %s %d: %d\n", jenis,
kendaraanKe, biaya)
            fmt.Println("=====
=====")

            totalPendapatan += biaya
            kendaraanKe++
        }

        fmt.Printf("\n*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini
Adalah %d ***\n", totalPendapatan)
    }

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_Ghaly
Modul 3\Unguided-2\Unguided2.go"
---- Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ----

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1: 89000
=====

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir motor 2: 8000
=====

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir mobil 3: 12000
=====

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): -

*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***

```

Penjelasan :

Kode ini menggunakan fungsi hitungBiaya yang memanfaatkan perulangan dan percabangan untuk mengkalkulasi tarif parkir per jam secara spesifik berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktunya. Pada program utama, terdapat perulangan yang akan terus meminta input data parkir dan menjumlahkan total pendapatan keseluruhan sampai pengguna memasukkan tanda "-" untuk berhenti.

Unguided Modul 4

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n . Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah $\frac{1}{2}n$, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai $3n+1$. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan $n = 22$, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

procedure cetakDeret(in n : integer)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = (3 * n) + 1
        }
    }

    fmt.Printf("%d\n", n)
}

func main() {
    var bilangan int

    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scan(&bilangan)

    cetakDeret(bilangan)
}
```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_Ghaly-
Modul 4\Unguided-1\Unguided1.go"
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_Ghaly-
Modul 4\Unguided-1\Unguided1.go"
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_Ghaly-
Modul 4\Unguided-1\Unguided1.go"
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

```

Penjelasan :

Program ini menggunakan prosedur cetakDeret dengan satu parameter formal pass by value untuk mencetak setiap suku dari deret bilangan Skiena berdasarkan input awal dari pengguna. Sesuai aturan pada soal, prosedur akan terus membagi nilai dengan 2 jika genap atau menghitung $3n+1$ jika ganjil, dan perulangan baru akan berakhir ketika suku terakhir mencapai angka 1.

4. Soal Unguided 3

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri. Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case).

Kemudian hitunglah luas & keliling : Persegi dengan sisi 1057, Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88, Lingkaran dengan jari-jari 13,87.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
    fmt.Printf("Luas persegi : %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling persegi : %d\n", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang : %d\n", luas)
}

```

```

        fmt.Printf("Keliling persegi panjang : %d\n",
keliling)
    }

    func hitungLingkaran(jarijari float64) {
        var pi float64 = 3.14
        luas := pi * jarijari * jarijari
        keliling := 2 * pi * jarijari

        fmt.Printf("Luas lingkaran : %v\n", luas)
        fmt.Printf("Keliling lingkaran : %v\n", keliling)
    }

    func main() {
        var pilihan, sisi int
        var panjang, lebar int
        var jarijari float64

        fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
        fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
        fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi
panjang")
        fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
        fmt.Print("Pilihan : ")
        fmt.Scan(&pilihan)

        fmt.Println()

        switch pilihan {
        case 1:
            fmt.Print("Masukkan sisi : ")
            fmt.Scan(&sisi)
            hitungPersegi(sisi)
        case 2:
            fmt.Print("Masukkan panjang : ")
            fmt.Scan(&panjang)
            fmt.Print("Masukkan lebar : ")
            fmt.Scan(&lebar)
            hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)
        case 3:
            fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
            fmt.Scan(&jarijari)
            hitungLingkaran(jarijari)
        default:
            fmt.Println("Pilihan tidak valid. Silakan
masukkan angka 1, 2, atau 3.")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\1090825001
Modul 4\Unguided-2\Unguided2.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\1090825001
Modul 4\Unguided-2\Unguided2.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\1090825001
Modul 4\Unguided-2\Unguided2.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.063466
Keliling lingkaran : 87.1036

```

Penjelasan :

Program ini menggunakan percabangan switch-case untuk memproses pilihan menu awal pengguna dalam menentukan jenis bangun datar yang akan dihitung. Sesuai instruksi pada soal, setiap operasi perhitungan luas dan keliling dikerjakan secara modular melalui prosedurnya masing-masing dengan memanfaatkan parameter pass by value untuk menerima nilai input dari program utama.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini yaitu tentang penggunaan subprogram untuk menyederhanakan kode program, di mana fungsi merupakan rangkaian instruksi yang wajib mengembalikan sebuah nilai menggunakan kata kunci return. Sebaliknya, prosedur adalah potongan instruksi untuk mengurangi kerumitan program yang besar di mana subprogram ini tidak memiliki nilai kembalian serta tidak menggunakan kata kunci return di dalam badannya.